

**RISQUES BIOLOGIQUES POUR LA SANTE
QUALITE DES LABORATOIRES**

EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE*

RAPPORT GLOBAL DEFINITIF

ALCOOLEMIE

ENQUETE 2026/2

* AR 03/12/1999

Sciensano/Alcoolémie/58/FR

Risques biologiques pour la santé
Qualité des laboratoires
Rue Juliette Wytsman 14
1050 Bruxelles | Belgique

www.sciensano.be

COMITE D'EXPERTS

Sciensano					
Secrétariat		TEL:	02/642.55.21	FAX:	02/642.56.45
		E-mail	gl_secretariat@sciensano.be		
Wim Coucke	Coordinateur	TEL:	02/642 55 23		
		E-mail:	wim.coucke@sciensano.be		
Arnaud Capron	Coordinateur remplaçant	TEL:	02/642 53 97		
		E-mail:	arnaud.capron@sciensano.be		
Experts	Institution				
R. Denooz	CHU LIEGE				
K. Croes	AZ GROENINGE				
B. Mahieu	ZAS				
S. De Keukeleire	RZ TIENEN				
J. Tytgat	KU LEUVEN UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN				
C. Stove	UGENT				
L. Patteet	AML				
N. Verougstraete	UZ GENT				
A. Verstraete	CRI - CERBA HEALTHCARE BELGIUM BVBA				
S. Wille	NICC-INCC				

Un draft de ce rapport a été transmis aux experts le 13/04/2026.

Ce rapport a été discuté lors de la réunion du Comité d'experts du 20/04/2026.

Responsabilités :

Le Comité d'experts a été consulté pour avis au sujet du contenu du rapport global, de l'interprétation des résultats, des critères d'évaluation et de l'organisation des prochaines évaluations. La responsabilité du choix des échantillons utilisés et de la conception finale de l'enquête EEQ est portée par le service Qualité des laboratoires de Sciensano.

Autorisation du rapport : par Wim Coucke, coordinateur

Date de publication : 27/ 04/2026

Tous les rapports sont également consultables sur notre site web:
<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires/eeq-alcoolemie>

TABLE DES MATIERES

TABLE DE CONVERSION	4
INTRODUCTION	5
MISE A DISPOSITION DES RAPPORTS	6
INTERPRETATION DU RAPPORT INDIVIDUEL	7
RÉSULTATS QUANTITATIFS	10
DISCUSSION DES RÉSULTATS QUANTITATIFS	13
AVIS D'EXPERTISE (PAS SOUS ACCRÉDITATION BELAC)	15
Echantillon E/22209	15

TABLE DE CONVERSION

Ethanol	g/L	X	1,0000	⇒	g/L
Ethanol	mg/dL	X	0,0100	⇒	g/L
Ethanol	mmol/L	X	0.0460	⇒	g/L

INTRODUCTION

A l'occasion de cette enquête, 2 échantillons sur sérum spikés avec des concentrations d'éthanol de 1.75 et 3.34 g/L ont été envoyés. En outre, un échantillon sur sang complet (E/22209) a été envoyé aux experts judiciaires. Cet échantillon était spiké avec une concentration d'éthanol de 0.56 g/L.

Les valeurs cibles sont :

Staalnummer	Ethanol (g/L)
E/22207	3.34
E/22208	1.75
E/22209	0.56

Les valeurs cibles ont été obtenues par calcul de la médiane des résultats des méthodes chromatographiques.

MISE A DISPOSITION DES RAPPORTS

Les échantillons de l'enquête 2026/2 ont été envoyés le 9 mars 2026. La date de clôture de l'encodage des résultats était le 23 mars 2026.

La statistique a été clôturée définitivement le 20 avril 2026. La validation a été réalisée le 20 avril 2026. Les rapports individuels définitifs sont accessibles dans le toolkit depuis le 27 avril 2026.

Après validation de l'enquête par le Comité d'experts, le rapport global définitif sera mis à disposition sur notre site internet à l'adresse suivante :

<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires/eeq-alcoolemie>

INTERPRETATION DU RAPPORT INDIVIDUEL

En plus de ce rapport global, vous avez également accès à un rapport individuel via le toolkit.

Ci-dessous vous pouvez trouver des informations qui peuvent aider à interpréter ce rapport.

La position de vos résultats quantitatifs est donnée d'un côté en comparaison avec tous les résultats de tous les participants et de l'autre côté en comparaison avec les résultats des participants utilisant la même méthode que vous.

Les informations suivantes sont reprises:

- Votre résultat (R)
- Votre méthode
- La médiane globale (M_G):
la valeur centrale des résultats fournis par tous les laboratoires, toutes méthodes confondues.
- L'écart-type global (SD_G):
mesure de la dispersion des résultats fournis par tous les laboratoires, toutes méthodes confondues.
- La médiane globale de votre méthode (M_M):
la valeur centrale des résultats fournis par les laboratoires utilisant la même méthode que vous.
- L'écart-type de votre méthode (SD_M):
mesure de la dispersion des résultats fournis par les laboratoires utilisant la même méthode que vous.
- Le coefficient de variation CV (exprimé en %) pour tous les laboratoires et pour les laboratoires utilisant la même méthode que vous:
 $CV_M = (SD_M / M_M) * 100 \text{ (%)}$ et $CV_G = (SD_G / M_G) * 100 \text{ (%)}$.
- Le score Z:
la différence entre votre résultat et la médiane de votre méthode (exprimée en unités d'écart type): $Z_M = (R - M_M) / SD_M$ et $Z_G = (R - M_G) / SD_G$.
Votre résultat est cité si $|Z_M| > 3$.
- Le score U:
l'écart relatif de votre résultat par rapport à la valeur cible, obtenue par la médiane des résultats des méthodes chromatographiques. (exprimé en %): $U_M = ((R - M_M) / M_M) * 100 \text{ (%)}$ et $U_G = ((R - M_G) / M_G) * 100 \text{ (%)}$.
Votre résultat est cité si $|U_M| > d$, où « d » est la limite fixe d'un paramètre déterminé, en d'autres termes le % maximal de déviation acceptable entre le résultat et la valeur cible.
- L'interprétation graphique de la position de votre résultat (R), d'un côté en comparaison avec tous les résultats de tous les participants et de l'autre côté en comparaison avec les résultats des participants utilisant la même méthode que vous, basée sur la méthode de Tukey, pour chaque paramètre et pour chaque échantillon analysé.

R : votre résultat

$M_{M/G}$: médiane

$H_{M/G}$: percentiles 25 et 75

$I_{M/G}$: limites intérieures ($M \pm 2.7 \text{ SD}$)

$O_{M/G}$: limites extérieures ($M \pm 4.7 \text{ SD}$)

Le graphique global et celui de votre méthode sont exprimés selon la même échelle, ce qui les rend comparables. Ces graphiques vous donnent une indication approximative de la position de votre résultat (R) par rapport aux médianes ($M_{M/G}$).

Vous pouvez trouver plus de détails dans les brochures qui sont disponibles sur notre site web à l'adresse suivante:

[Santé clinique | EEQ biologie clinique | sciensano.be](#)

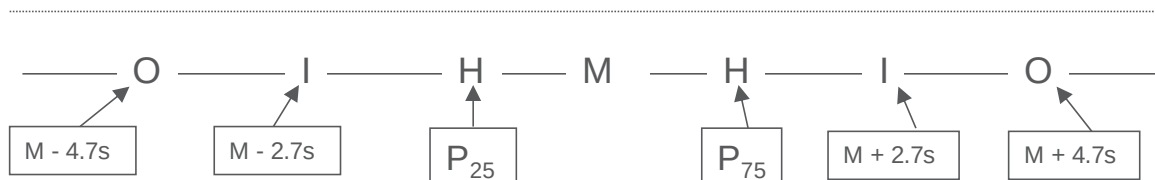
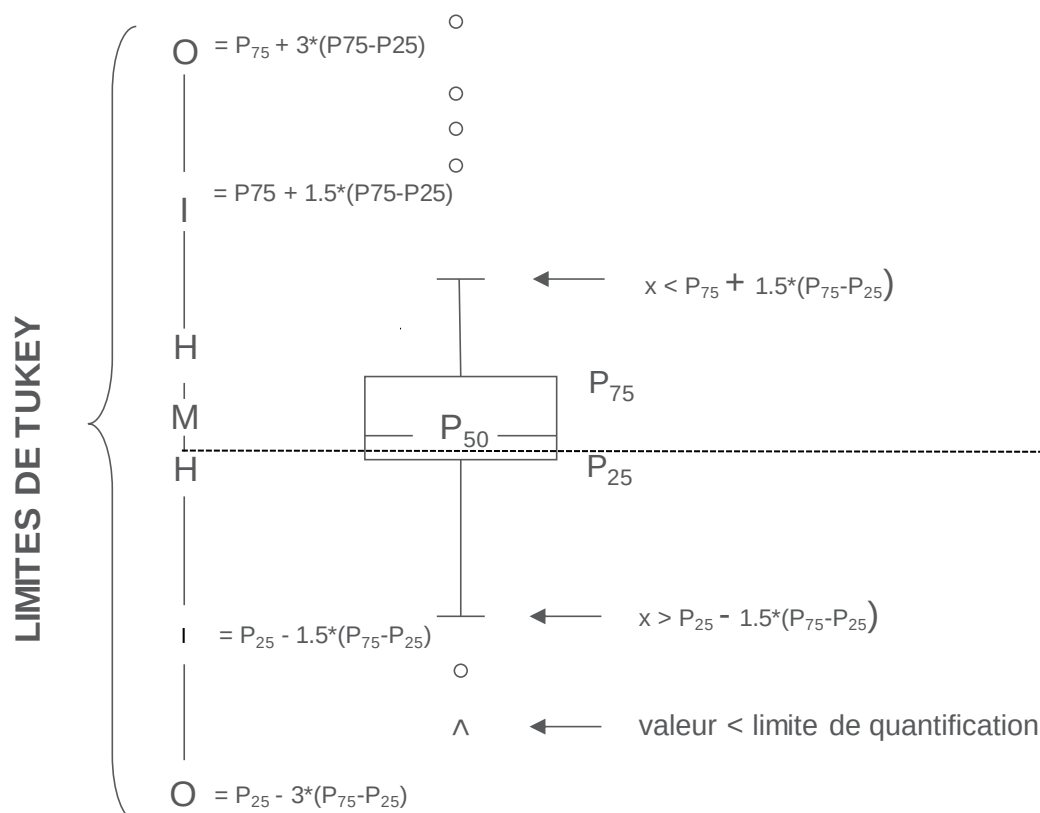
- Brochure d'information générale EEQ
- Méthodes statistiques appliquées à l'EEQ
- Traitement des valeurs censurées

Représentation graphique

A côté des tableaux de résultats, une représentation graphique en "boîte à moustaches" est parfois ajoutée.

Elle reprend les éléments suivants pour les méthodes avec au moins 6 participants:

- un rectangle qui va du percentile 25 (P_{25}) au percentile 75 (P_{75})
- une ligne centrale représente la médiane des résultats (P_{50})
- une ligne inférieure qui représente la plus petite valeur $x > P_{25} - 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- une ligne supérieure qui représente la plus grande valeur $x < P_{75} + 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- tous les points en dehors de cet intervalle sont représentés par un rond.



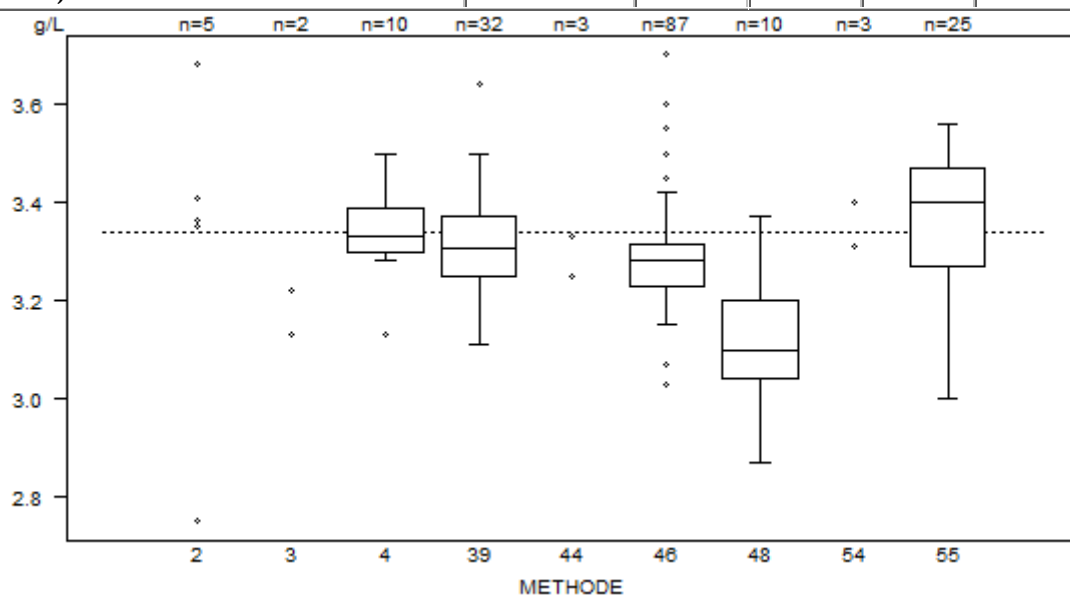
Limites correspondantes en cas de distribution normale

La ligne transversale discontinue représente la valeur cible de l'échantillon.

Dans l'aperçu des résultats quantitatifs, les box plots et les tableaux montrent pour les méthodes chromatographiques seulement les résultats des moyennes des deux résultats individuels.

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Ethyl-alcohol - d (%) : 6.5	E/22207				Dilué ?	
METHOD	Median g/L	SD g/L	CV %	N labs	Oui	Non
002 Direct Gas Chromatography - (capillary-column)	2.75 3.35 3.36 3.41 3.68			5	1	4
003 Direct Gas chromatography (packed-column)	3.13 3.22			2	0	1
004 Headspace chromatography (capillary-column)	3.33	0.07	2.0	6	2	6
039 ADH-Abbott	3.31	0.09	2.7	32	0	28
044 ADH- Beckman	3.25 3.25 3.33			3	0	2
046 ADH- Roche	3.28	0.08	2.6	87	0	74
048 ADH- Vitros	3.10	0.12	3.8	2	8	2
054 ADH- Thermo Scientific	0.07 3.31 3.40			3	0	3
055 ADH- Siemens Atellica	3.40	0.15	4.4	25	19	6
Global results (all methods and all measuring systems)	3.29	0.11	3.2	177	30	126



Data out of graph

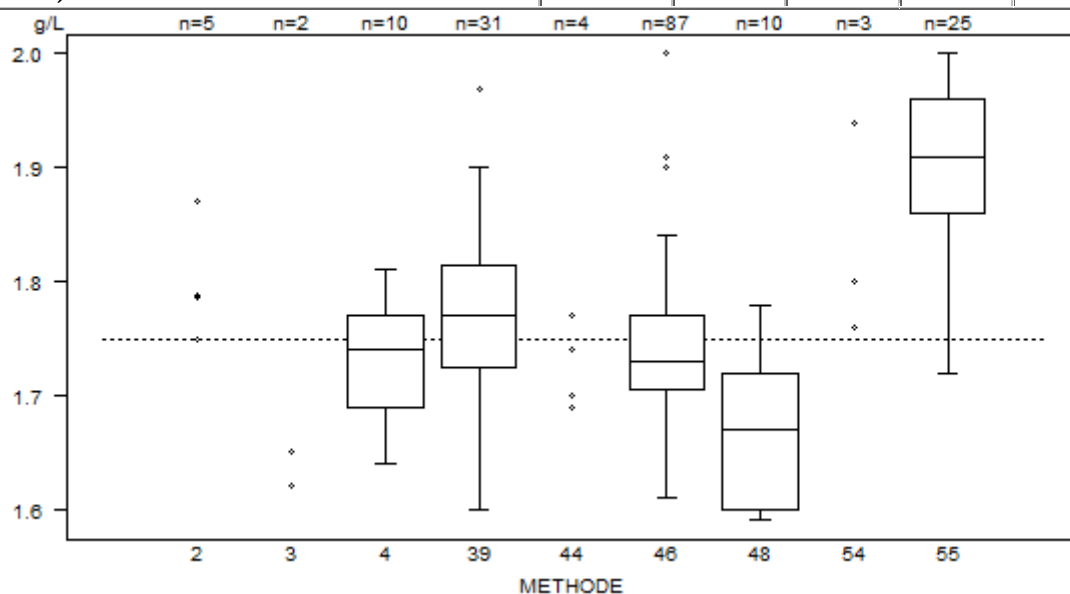
Method Value

54 = 0.07 g/L

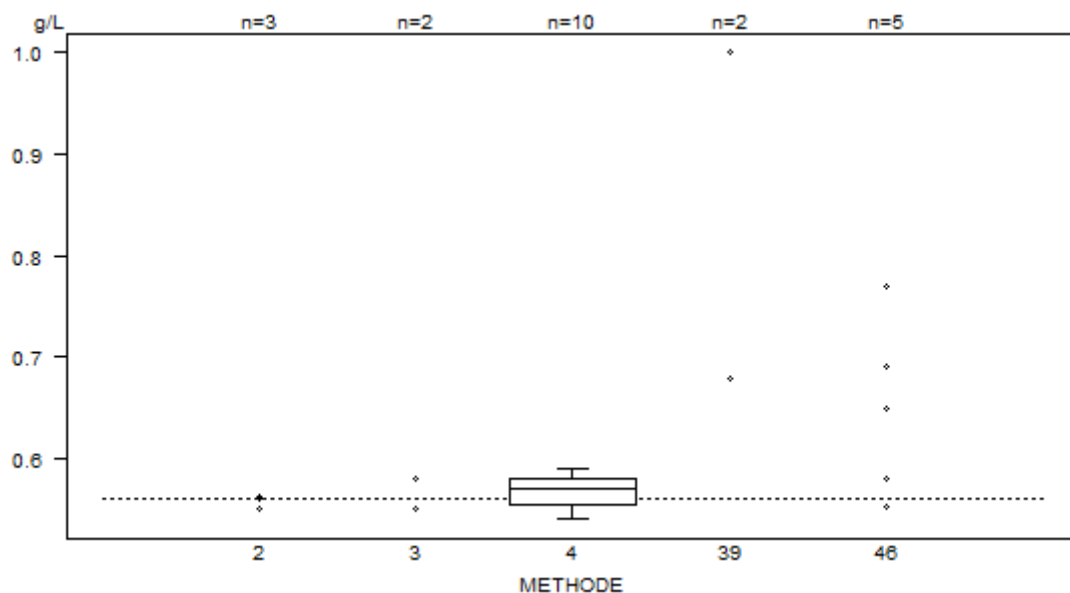
55 = 1.56 g/L

Remarque : L'écart type initialement calculé pour la méthode ADH-Roche a été jugé trop faible suite à une étape de vérification des données EEQ. L'écart type attendu, basé sur l'historique des données de cette méthode, a été utilisé pour évaluer les laboratoires.

Ethyl-alcohol - d (%) : 6.5	E/22208				Dilué ?	
METHOD	Median g/L	SD g/L	CV %	N labs	Oui	Non
002 Direct Gas Chromatography - (capillary-column)	1.75 1.75 1.79 1.79 1.87			5	0	5
003 Direct Gas chromatography (packed-column)	1.62 1.65			2	0	2
004 Headspace chromatography (capillary-column)	1.74	0.06	3.4	10	0	8
039 ADH-Abbott	1.77	0.07	3.8	31	0	28
044 ADH- Beckman	1.69 1.70 1.74 1.77			4	0	3
046 ADH- Roche	1.73	0.05	2.8	87	0	72
048 ADH- Vitros	1.67	0.09	5.3	10	0	10
054 ADH- Thermo Scientific	1.76 1.80 1.94			3	0	3
055 ADH- Siemens Atellica	1.91	0.07	3.9	25	0	23
Global results (all methods and all measuring systems)	1.75	0.07	3.8	177	0	154



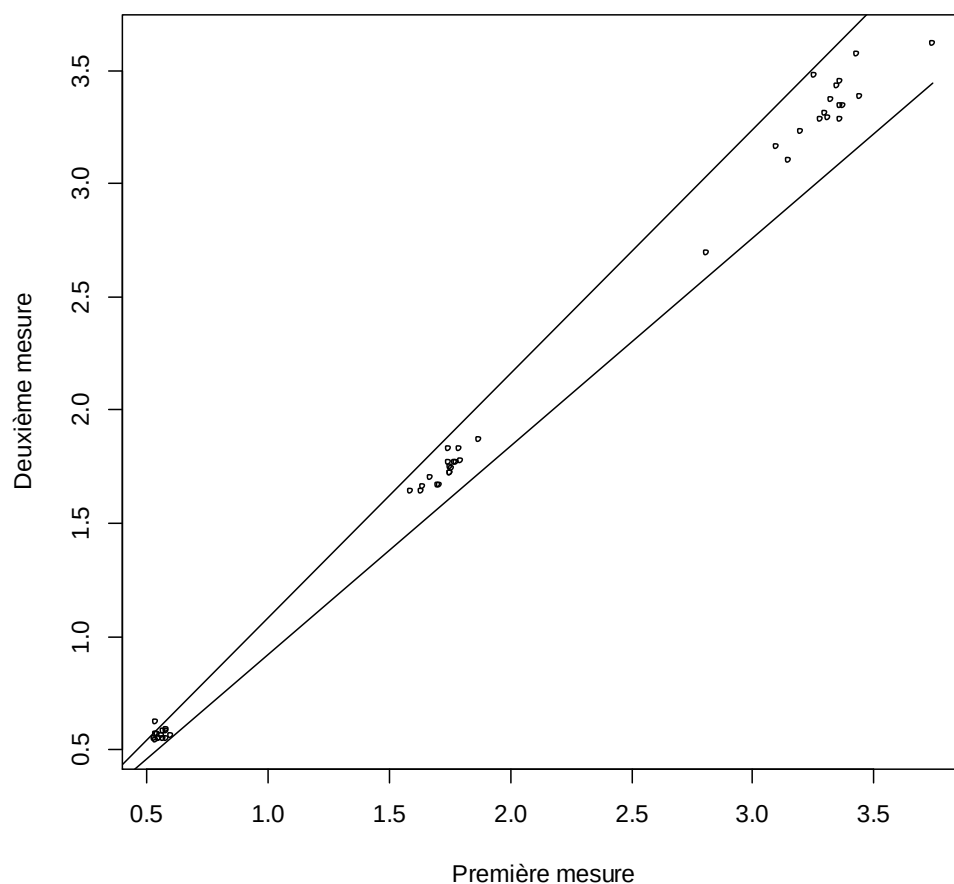
Ethyl-alcohol - d (%) : 9.5	E/22209				Dilué ?	
METHOD	Median g/L	SD g/L	CV %	N labs	Oui	Non
002 Direct Gas Chromatography - (capillary-column)	0.55 0.56 0.56			3	1	2
003 Direct Gas chromatography (packed-column)	0.55 0.58			2	0	2
004 Headspace chromatography (capillary-column)	0.57	0.02	3.3	10	2	7
039 ADH-Abbott	0.68 1.00			2	0	0
046 ADH- Roche	0.55 0.58 0.65 0.69 0.77			5	0	4
Global results (all methods and all measuring systems)	0.58	0.03	4.5	22	3	15



DISCUSSION DES RÉSULTATS QUANTITATIFS

La portion des valeurs citées pour les Z-scores (hors l'intervalle $[-3;3]$) était 3.3% et pour les U-scores 2.1%, ce qui est dans les limites attendues.

Pour les données obtenues avec une méthode chromatographique, les deux mesures et leur moyenne ont été rapportées. Les déviations entre les résultats analytiques des 2 échantillons sont montrés ci-dessous :



Les deux lignes obliques montrent les limites dans lesquelles les résultats analytiques devraient être situés ($<12\%$ pour des concentrations de 0-0.4 g/L, $<8\%$ pour des concentrations $>0.4\text{g/L}$). Un laboratoire a répondu des résultats qui étaient trop éloignées.

UTILISATION DU STANDARD INTERNE

Standard interne	N
n-propanol(1-propanol, 1-hydroxypropane, éthylcarbinol)	7
t-butanol (2-méthyl-2-propanol, t-butylalcool)	4
acétonitrile	2
n-butanol(1-butanol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol)	1
2-butanon (ethyl methyl keton)	1

AVIS D'EXPERTISE (PAS SOUS ACCRÉDITATION BELAC)

Echantillon E/22209

Information clinique :

Un homme de 75kg cause un accident à 22h. Il déclare avoir bu quatre bières entre 20h et 21h50. Une prise de sang est effectuée à 22h30. Quel était le taux d'alcoolémie au moment des faits, en tenant compte du résultat analytique de l'échantillon ?

1) Si on tient compte de la déclaration du conducteur

2) Si on ne tient pas compte de la déclaration du conducteur

AVIS D'EXPERTISE	Médiane (g/L)	SD (g/L)	CV	N
Résultat numérique si on tient compte de la déclaration	0.420	0.037	8.825%	13
Résultat numérique si on ne tient pas compte de la déclaration	0.538	0.019	3.442%	14

Les résultats analytiques vont de 0.54 à 0.59 g/L, avec une médiane de 0.56 g/L, un écart-type de 0.02 g/L et un CV de 3.6%.

Evaluation de la concentration au moment des faits, pas en tenant compte de la déclaration du conducteur :

Il y a une demi-heure entre le moment de l'accident et la prise de sang. Tenant compte d'une vitesse de décomposition de 0.15 g/Lh, cela donne:

$0.56 \text{ g/L (concentration au moment de la prise de sang)} - 0.1 \text{ g/L (correction analytique)} + 0.15 \text{ g/Lh} \times 0.5 \text{ h} = 0.535 \text{ g/L}$

Evaluation de la concentration au moments des faits, en tenant compte de la déclaration du conducteur:

Les informations concernant les bières consommées ne sont pas précises. Pour cette raison, on travaille avec trois scénarios hypothétiques:

1. Toutes les bières ont été consommées au début de la période: si toutes les bières ont été bues vers 20h, elles sont toutes résorbées au moment de l'accident. Dans ce cas, la déclaration du conducteur n'a pas d'effet sur le calcul de la concentration de l'alcool dans le sang du conducteur.
2. Toutes les bières ont été consommées à la fin de la période. Dans le cas où toutes les bières ont été consommées exactement à 21h50, elles ne sont que partiellement résorbées dans le sang au moment de l'accident.
3. Les bières ont été consommées avec des intervalles égaux de 20h à 21h50: dans ce cas, une bière a été bue à 20h, une autre à 20h36, une à 21h13 et une à 21h50.

Alcool dans un verre de bière: 250mL à 5.2%, tenant compte de la densité d'éthanol: $250 \text{ mL} \times 0.052 \times 0.789 = 10.26 \text{ g}$. Pour un homme de 75kg, cela donne: $10.26 \text{ g} / (75 \text{ kg} \times 0.7 \text{ L/kg}) = 0.20 \text{ g/L}$.

Scénario 1: La déclaration du conducteur ne doit pas être prise en compte. La concentration à rapporter est **0.535 g/L**.

Scénario 2: La consommation totale des bières est 0.8g/L. Au moment de l'accident 1/6 de cette quantité est résorbée, cela donne 0.13 g/L. Au moment de la prise de sang 2/3 est résorbée, cela donne 0.53 g/L. La différence est de 0.4g/L. La concentration d'alcool dans le sang du conducteur est dans ce cas:

$0.56 \text{ g/L (concentration au moment de la prise de sang)} - 0.1 \text{ g/L (correction analytique)} + 0.15 \text{ g/Lu} \times 0.5 \text{u (correction de temps)} - 0.4 \text{ g/L (alcool résorbé entre le moment de l'accident et le moment de la prise de sang)} = \mathbf{0.135 \text{ g/L}}$

Scénario 3: Uniquement les bières consommées à 21h13 et 21h50 doivent être prises en compte, parce que les bières consommées avant étaient déjà complètement résorbées au moment de l'accident.

La bière consommée à 21h13 est complètement résorbée au moment de la prise de sang, et pour 78% (=47/60) au moment de l'accident. Par conséquent, il faut corriger pour 22% (=13/60). Cela donne $0.20 \times 13/60 = 0.04 \text{ g/L}$.

La bière consommée à 21h50 est résorbée pour 1/6 au moment de l'accident et pour 4/6 au moment de l'accident. Il faut donc corriger pour 3/6, ou la moitié de la bière consommée. Cela donne 0.1 g/L. En total il faut donc corriger pour 0.14 g/L.

$0.56 \text{ g/L (concentration au moment de la prise de sang)} - 0.1 \text{ g/L (correction analytique)} + 0.15 \text{ g/Lu} \times 0.5 \text{u (correction de temps)} - 0.1 - 0.04 \text{ g/L (alcool résorbé entre le moment de l'accident et le moment de la prise de sang)} = \mathbf{0.395 \text{ g/L}}$

La concentration d'alcoolémie au moment de l'accident est située, dépendent des moments exactes quand les bières sont consommées, entre 0.135 et 0.535 g/L, avec une valeur la plus probable de 0.395 g/L.

Le comité d'experts recommande de présenter la valeur en fonction de la répartition de la consommation, ainsi que la valeur la plus avantageuse pour la personne concernée.

FIN
